

# Регулярные выражения

## **регулярные выражения**

Это способ описывать шаблоны в строковых данных. Они создают небольшой отдельный язык, который входит в JavaScript и во множество других языков и инструментов.

Регулярка – тип объекта. Её можно создать, вызвав конструктор `RegExp`, или написав нужный шаблон, окружённый слешами.

# регулярные выражения

```
var re1 = new RegExp("abc");
```

```
var re2 = /abc/;
```

У регулярок есть несколько методов. Простейший – `test`. Если передать ему строку, он вернёт булевское значение, сообщая, содержит ли строка вхождение заданного шаблона.

```
console.log(/abc/.test("abcde")); // → true
```

```
console.log(/abc/.test("abxde")); // → false
```

# Методы

```
var str = "Hello BAD friends bad";
```

```
var reg = /bad/ig;
```

```
var str2 = str.replace(reg,"good");
```

```
alert(str2);
```

```
search() и match()
```

# Регулярные выражения

```
console.log(/[0123456789]/.test("in 1992")); // → true
```

```
console.log(/[0-9]/.test("in 1992")); // → true
```

В квадратных скобках тире между двумя символами используется для задания диапазона символов, где последовательность задаётся кодировкой Unicode. Символы от 0 до 9 находятся там просто подряд (коды с 48 до 57), поэтому [0-9] захватывает их все и совпадает с любой цифрой

# Регулярные выражения

У нескольких групп символов есть свои встроенные сокращения.

`\d` Любая цифра

`\w` Алфавитно-цифровой символ

`\s` Пробельный символ (пробел, табуляция, перевод строки, и т.п.)

`\D` не цифра

`\W` не алфавитно-цифровой символ

`\S` не пробельный символ

`.` любой символ, кроме перевода строки

# работа с регулярными выражениями

Чтобы задать точное количество раз, которое шаблон должен встретиться, используются фигурные скобки. {4} после элемента означает, что он должен встретиться в строке 4 раза

Можно использовать промежутки с открытым концом, опуская одно из чисел. {,5} означает, что шаблон может встретиться от нуля до пяти раз, а {5,} – от пяти и более.

Если нам надо принудить совпадение взять всю строку целиком, мы используем метки ^ и \$. ^ совпадает с началом строки, а \$ с концом.

/[0-9a-z]+/ - шаблон, в котором: 0-9 - любая цифра. a-z - любая строчная буква от a до z. [] - квадратные скобки означают, что в шаблоне может присутствовать любой из перечисленных в них литералов (в нашем случае цифры и строчные буквы) + - указывает, что данная часть шаблона (т.е. то, что в квадратных скобках) может повторяться один и более раз. i - флаг, означающий, что регистр символов не имеет значение.



# Флаги

модификатор "g" — задаёт поиск в строке как "глобальный"

модификатор "i" — задаёт поиск в строке без учёта регистра

Таблица регулярных выражений